北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期中模拟

1. **(15 分)** 解答下列问题.

(1) **(5 分)** 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\cos\left(\sqrt{n^2+1}\pi\right)\right|$$

(2) **(5 分)** 求函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2}$$

(3) **(5 分)** 求函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$$

的导函数 $f'(x)$.

2. **(10 分)** 设参数方程

$$\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin 2t\\ y=\mathrm{e}^t\cos t\end{cases}$$

确定函数 $y=f(x)$. 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

3. **(10 分)** 求不定积分

$$\int\frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\mathrm{d}x$$

4. **(10 分)** 求心形线

$$r=a(1+\cos\theta), a>0, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$$

的弧长.

5. **(10 分)** 设 $t\in(0,1)$,$f(t)$ 表示曲线 $y=\sec x$ 与直线 $x=0,y=0$ 和 $x=\arcsin t$ 围成的封闭图形的面积.

(1) **(5 分)** 求 $f(t)$ 的导数 $f'(t)$.

(2) **(5 分)** 求 $f(t)$.

6. **(10 分)** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$$

试证明:$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点.

7. **(20 分)** 解答下列问题.

(1) **(8 分)** 设序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{i}-\ln n$, 试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且有限.

(2) (12 分) 对于 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} \mathrm{d}t$$

求序列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{I_n}{\ln n}$.

8. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续. 对于 $n \in \mathbb{N}$, 试证明

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\pi} f(x) \left|\sin(nx)\right| \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \mathrm{d}x$$